

Giáo viên hướng dẫn	Võ Lê Phương		Điểm
Họ tên	Vũ Đại Dương	23520359	

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 5

MÔN HỌC: NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

NHẬN BIẾT VÀ CẤU HÌNH THIẾT BỊ

Mục tiêu

- Sinh viên có thể nhận biết và kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng
- Sinh viên cấu hình thiết bị với những câu lệnh đơn giản
- Sinh viên cấu hình để các mạng có thể liên thông với nhau

1 Làm quen với phần mềm mô phỏng

Giảng viên hướng dẫn trên lớp

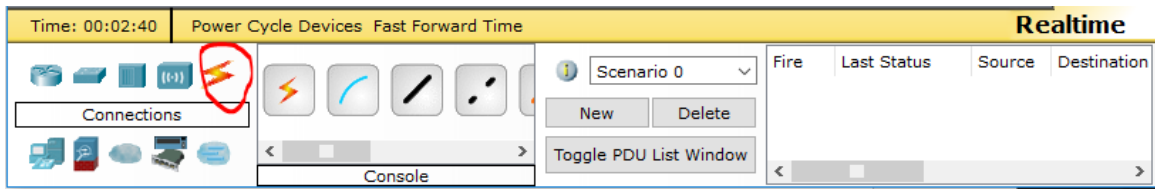
2 Kết nối các thiết bị

Mở file *Lab 5 Ket noi thiet bi.pka* và làm theo hướng dẫn sau:

- Liệt kê các thiết bị có trong file theo bảng sau

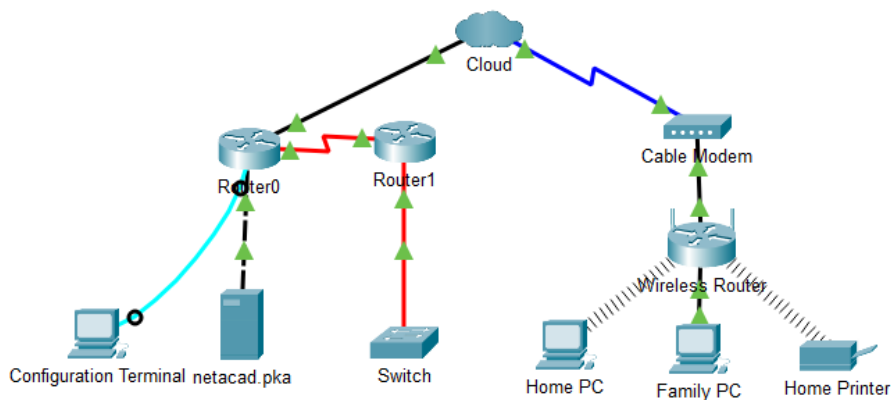
Tên thiết bị	Loại thiết bị
Switch	Switch
Home PC	PC
Family PC	PC
Home Printer	Printer
Wireless Router	Router
Router0	Router
Router1	Router
Cable Modem	Modem

- Kết nối thiết bị: Để kết nối các thiết bị với nhau, sinh viên cần chọn đúng 1 trong các loại cable theo bảng dưới đây.



Device	Interface	Cable type	Connected device	Connects To
Cloud	Eth6	Copper Straight-Through	Router 0	Fa0/0
	Coax7	Coaxial	Cable Modem	Port0
Cable Modem	Port0	Coaxial	Cloud	Coax7
	Port1	Copper Straight-Through	WirelessRouter	Internet
Router0	Console	Console	Configuration Terminal	RS232
	Fa0/0	Copper Straight-Through	Cloud	Eth6
	Fa0/1	Copper Cross-Over	netacad.pka	Fa0
	Ser0/0/0	Serial	Router1	Ser0/0
Router1	Ser0/0	Serial	Router0	Ser0/0/0
	Fa1/0	Fiber	Switch	Fa0/1
WirelessRouter	Internet	Copper Straight-Through	Cable Modem	Port 1
	Eth1	Copper Straight-Through	Family PC	Fa0

Sau khi hoàn tất kết nối, lưu file .pka với tên là Lab51_MSSV.pka



3 Cấu hình thiết bị

Mở file *Lab 5 Cau hình thiet bi.pka* và làm theo hướng dẫn sau:

- Click chọn thiết bị S1, chọn tab CLI: đây là cửa sổ command-line để người quản trị có thể sử dụng các câu lệnh để cấu hình thiết bị.
- Gõ phím <Enter> để bắt đầu
- Gõ câu lệnh “**enable**” để chuyển sang chế độ privileged chứa những câu lệnh hỗ trợ:

```
Switch> enable
Switch#
```

- Gõ lệnh “**show running-config**” để xem cấu hình hiện tại của thiết bị

```
Switch# show running-config
```

- Đặt tên cho thiết bị với các câu lệnh sau:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# exit
S1#
```

Lưu ý: câu lệnh cần gõ là phân in đậm.

- Bảo mật truy cập console bằng cách đặt mật khẩu truy cập là “**letmein**” với câu lệnh sau:

```
S1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
S1(config)# line console 0
S1(config-line)# password letmein
S1(config-line)# login
S1(config-line)# exit
S1(config)# exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#
```

- Bảo mật truy cập vào chế độ privileged bằng cách đặt mật khẩu là “**c1\$c0**” với lệnh sau:

```
S1# configure terminal
S1(config)# enable password c1$c0
S1(config)# exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#
```

- Kiểm tra cấu hình bảo mật với các bước sau:

- Gõ câu lệnh “**exit**” để thoát khỏi thiết bị
- Nhấn <**Enter**> để vào thiết bị, lúc này thiết bị sẽ yêu cầu nhập password

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

- Nhập password “**letmein**” mà ta đã cấu hình cho truy cập console
- Nếu nhập đúng password thì ta sẽ truy cập được vào thiết bị

```
S1>
```

- Gõ câu lệnh “**enable**” để chuyển sang chế độ privileged, lúc này thiết bị cũng yêu cầu password, gõ password “**c1\$c0**” để chứng thực

```
Switch> enable
```

```
Password:
```

```
Switch#
```

- Để nâng cao tính bảo mật cho việc truy cập vào chế độ privileged, ta dùng mật khẩu là “**itsasecret**” và mã hóa mật khẩu với câu lệnh sau:

```
S1# config t
```

```
S1(config)# enable secret itsasecret
```

```
S1(config)# exit
```

```
S1#
```

- Kiểm tra lại với câu lệnh xem cấu hình “**show running-config**”, ta sẽ thấy password trong phần enable secret được mã hóa
- Thoát khỏi thiết bị và đăng nhập lại với các password đã cấu hình
- Để mã hóa tất cả các password chưa được mã hóa, ta dùng câu lệnh sau:

```
S1# config t
```

```
S1(config)# service password-encryption
```

```
S1(config)# exit
```

- Cấu hình banner MOTD để xuất thông báo khi người dùng đăng nhập vào thiết bị (đoạn text nằm trong dấu ngoặc kép có thể thay đổi)

```
S1# config t
```

```
S1(config)# banner motd "This is a secure system.  
Authorized Access Only!"
```

```
S1(config)# exit
```

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

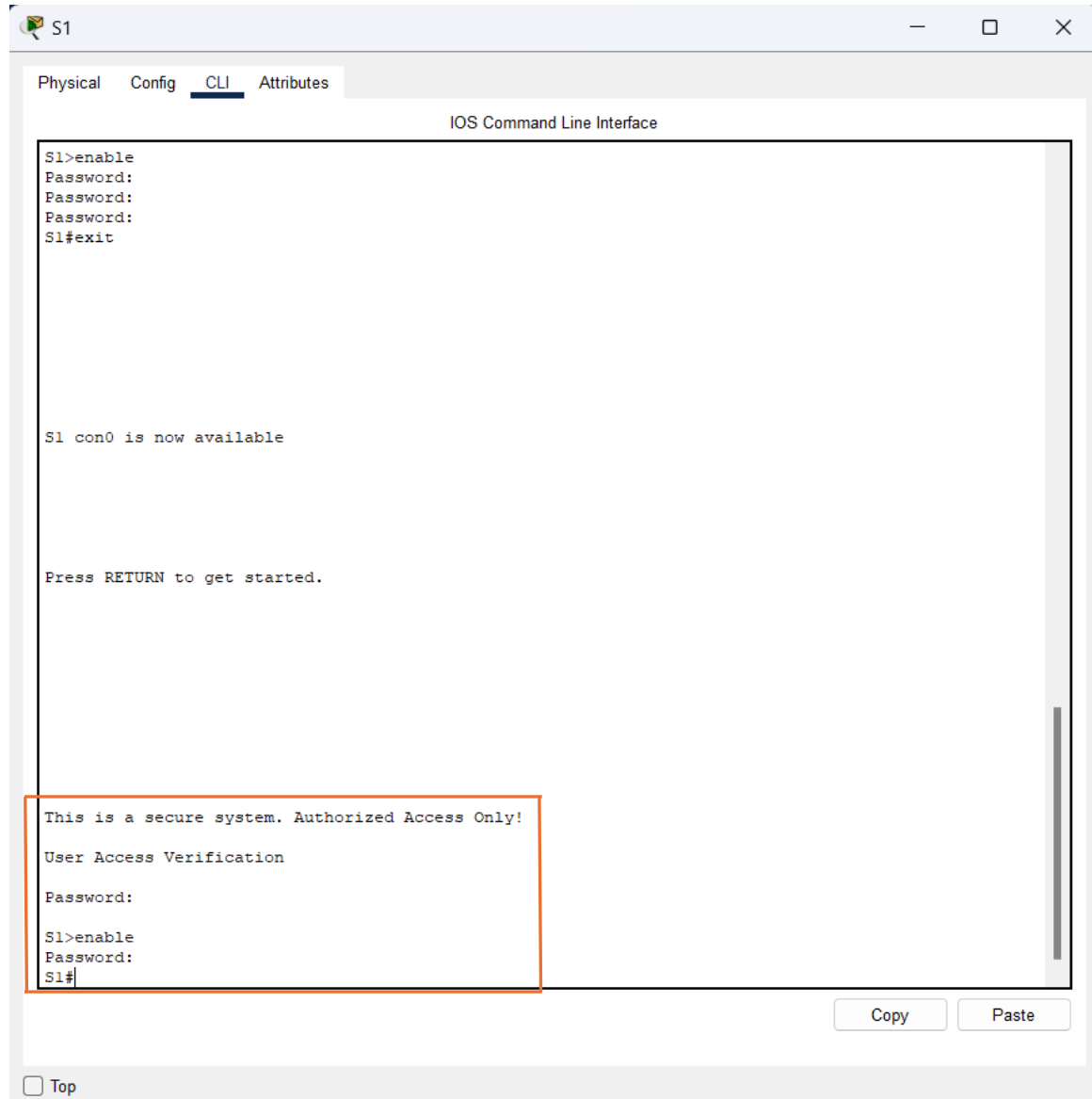
```
S1#
```

- Sau khi cấu hình xong, ta cần lưu lại cấu hình với câu lệnh sau:

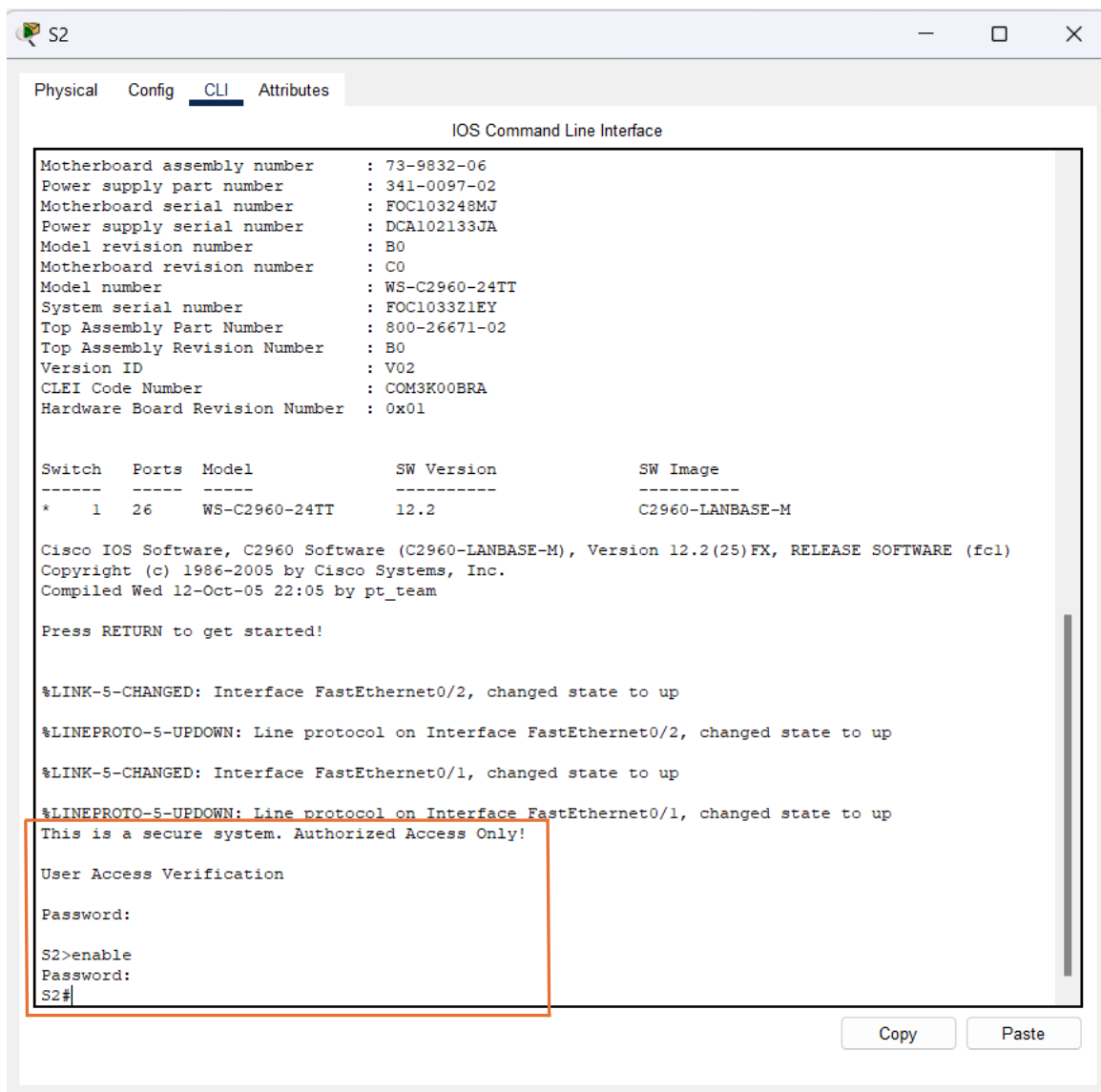
```
S1# copy running-config startup-config
```

```
Destination filename [startup-config]?[Enter]
```

Building configuration...
[OK]



Lặp lại các bước trên với S2



Sau khi hoàn tất kết nối, lưu file .pka với tên là Lab52_MSSV.pka